

2026.8.13 第三轮研读 MRTA 论文笔记

重点目标: ① 作者想解决什么问题

② 为什么需要 taxonomy.

③ ST/MT. SR/MR. IA/TA 为什么会分成8类(我将列出我的草稿!)

④ 这些大致对应怎样的经典优化问题

⑤ Section 6 为什么将不同 MRTA architecture 放在一起比较

⑥ Section 7 暴露了 taxonomy 哪些边界

⑦ 论文最大的贡献和假设局限和后续研究方向是什么

整篇论文地图(仅是我自己肤浅的理解)

① MRTA 核心问题 **★ 给定多个机器人和多个任务 如何分配才能最大化整体效用**

② 效用 U 训练 核心是实现整体效用最大化.

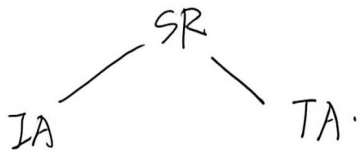
$U = Q - C$ Q 即为任务完成质量 传递信息价值等.

C 即为具体花费的时间 距离 能耗等.

③ 组合优化问题. (不同假设条件形成不同优化问题的解决办法).

<1> SPACE.

ST. MT



ST-SR-IA

ST-SR-TA

MT-SR-IA

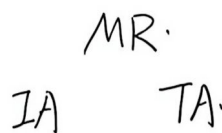
MT-SR-TA

↓

<2> ROBOT CAPABILITY.

SR. MR.

$3 \times 2 \times 2 = 8!$



ST-MR-IA

ST-MR-TA

MT-MR-IA

MT-MR-TA

<3> ALLOCATION

TIME.
IA TA.

映射8类问题. ALLIANCE. M+. Market-based. MURDOCH. CPBA

不同架构本呈现不同 MRTA 类别下的解法. 实现策略.

↓

比较现有方法的三个维度. 考虑现实问题.

① 计算需求.

复杂度. 可扩展性. 求解速度.

② 通信需求

通信量. 通信延迟. 依赖程度.

③ 解的质量.

效用. 近似比
稳定性



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

Section 7 - Limitations

Interrelated utilities. 任务之间多次用相互关联.

Task constraints. 任务有顺序/并行/资源约束.

Section 8 - Contribution.

- ① 提出第一个自洽性 MRTA taxonomy.
- ② 提出自洽性框架理解.
- ③ 将不同 MRTA 数据放在同一框架下平台.
- ④ 指出有方法差异和共性.

FUTURE.

处理相互关联效用问题.

处理更动态. 不确定. 更大规模 MRTA.

